

도시 가로수 및 도시숲 관리 intervention 효능과 수종별 mortality 근거 정리

핵심 판단

이번 검색에서 가장 강한 정량 근거는 `removal_replacement` 범주의 식재 후 정착 관리였습니다. 특히 물주기·현장 관리·지역 stewardship(주민/자원봉사 관리)는 비관리군 대비 초기 사망률을 크게 낮추는 방향으로 반복적으로 보고되었습니다. 반대로 `restorative_treatment` 범주의 비료·토양개량·biostimulant는 도시 현장에서 토양질·생장·생리 지표 개선은 보이지만, 사망률/생존율을 직접 비교한 논문은 훨씬 적고 효과도 불확실했습니다. `preventive_pruning`은 이번 검색 범위에서 도시 가로수의 mortality/survival을 직접 비교한 고품질 대조연구를 확인하지 못했습니다. 최근 리뷰도 pruning 효과가 맥락 의존적이라고 정리하지만, pooled mortality effect는 제시하지 않습니다. ¹

종별 mortality 쪽은 요청하신 형태인 **cadaster/inventory/census 기반의 “Latin species별 mortality/survival table”**가 생각보다 적게 확인되었습니다. 특히 *Prunus yedoensis*, *Ginkgo biloba*, *Zelkova serrata*에 대해 이번 검색에서 직접 사용할 수 있는 종별 mortality 표는 검증하지 못했습니다. 반면 *Platanus × acerifolia*는 북미 도시 식재 cohort 자료에서 직접 수치를 확인할 수 있었고, 독일 대규모 cadaster 연구에서는 *Platanus acerifolia*가 상위 빈도 수종으로 포함되지만, 공개된 본문/초록만으로는 종별 mortality rate 자체를 추출할 수 없었습니다. 한국 자료는 왕벚나무 생리 연구, 느티나무 수간주입 방법 연구, 서울·수원 가로수 inventory/탄소·재적 연구는 확인했지만, 종별 mortality 표는 확인하지 못했습니다. ²

아래 표에서 “Direct”는 논문에 직접 제시된 수치이고, “Calculated”는 제가 아래 식으로 환산한 값입니다.

연간 mortality 계산식: $q_{annual} = 1 - S^{1/t}$

여기서 S 는 누적 생존율, t 는 추적연수입니다.

treatment efficacy multiplier는 treated mortality/control mortality로 계산했습니다. 값이 작을수록 처리 효과가 큼니다. 이 계산 자체는 수학적 변환이며, 입력값은 각 논문/표에서 가져왔습니다. ³

Intervention evidence table

citation	country/city	study design	intervention	mapped Dryad intervention category	control/comparison	
Boyce 2011, Cities and the Environment ⁴	미국 뉴욕 TriBeCa	자연실험에 가까운 관찰 비교	volunteer street-tree stewardship	<code>removal_replacement</code>	stewarded vs non-stewarded	gr

citation	country/city	study design	intervention	mapped Dryad intervention category	control/ comparison	sa
Koeser et al. 2014, Urban Forestry & Urban Greening ⁵	미국 플로리다 17 counties, 26 projects	cohort re-inventory, matched comparison within sites	on-site irrigation during establishment	removal_replacement	irrigated vs non-irrigated	
Sklar & Ames 1985 결과를 인용한 Roman et al. 2015 / Koeser et al. 2014 Table 1 ⁶	미국 Oakland	before-after/프로그램 비교에 가까운 역사적 비교	neighborhood block party / community participation in planting	removal_replacement	community participation vs no community participation	1,
Roman et al. 2015, Urban Forestry & Urban Greening ⁷	미국 East Palo Alto, Philadelphia	high-survival case study	intensive stewardship, frequent follow-up, trained volunteers/ interns	removal_replacement	formal no-treatment control 없음; 문헌 benchmark와 비교	acce ab
Gilman 2004, Journal of Arboriculture ⁸	미국 플로리다	controlled field experiment	frequent irrigation; backfill amendments; liquid additives	removal_replacement 중 심, 일부 restorative_treatment arm 포함	frequent irrigation (3 회/주, 38주) vs infrequent irrigation (초기 3개월 중심) + additive/ control arms	
Ferrini & Nicese 2002, Journal of Arboriculture ⁹	이탈리아 가로 환경	controlled comparative field study	biostimulants (humic acids, mycorrhizae mix 등)	restorative_treatment	no biostimulant control	

citation	country/city	study design	intervention	mapped Dryad intervention category	control/ comparison	sa
Scharenbroch & Watson 2014, Arboriculture & Urban Forestry ¹⁰	미국 Illinois	controlled urban soil experiment	compost topdressing, wood-chip mulch, inorganic fertilizer, compost tea, biological product	restorative_treatment	water control and alternative treatments	
Kamakura et al. 2025 review, Urban Forestry & Urban Greening ¹¹	다국가 review	literature review	pruning, watering, mulching 등 tree care 전반	preventive_pruning 관 련 gap note	여러 도시/맥락	r

Species mortality table

아래 표는 “현재 바로 수치화에 쓸 수 있는 **species-level survival/mortality evidence**”만 추렸습니다. 요청하신 **cadaster/inventory/census** 우선 원칙에는 완전히 못 미칩니다. 특히 **Prunus yedoensis**, **Ginkgo biloba**, **Zelkova serrata**는 이번 검색에서 **직접적인 species mortality table**을 검증하지 못했습니다. 따라서 표에는 **urban re-inventory / planting cohort** 자료가 포함됩니다. 이 점은 confidence에 반영했습니다. ¹²

citation	country/ city	data type	sample size	species Latin name	annual mortality rate or survival rate	observation period	age/DBH class if available	urban stress factors consider
Koeser et al. 2014 ⁵	미국 Florida	re-inventory of planting program	717 irrigated, 1017 non-irrigated	Quercus virginiana	Direct: survival 97.5% vs 94.2%; Calculated annual mortality: 0.8% vs 1.9% (38개월 가정 constant hazard)	평균 38개월	planting cohort	irrigation product method season, site type

citation	country/ city	data type	sample size	species Latin name	annual mortality rate or survival rate	observation period	age/DBH class if available	urban stress factors considered
Koeser et al. 2014 5	미국 Florida	re- inventory of planting program	135 irrigated, 250 non- irrigated	Taxodium distichum	Direct: survival 94.1% vs 86.0%; Calculated annual mortality: 1.9% vs 4.7%	평균 38개월	planting cohort	irrigation
Koeser et al. 2014 5	미국 Florida	re- inventory of planting program	132 irrigated, 103 non- irrigated	Magnolia grandiflora	Direct: survival 97.7% vs 73.8%; Calculated annual mortality: 0.7% vs 9.1%	평균 38개월	planting cohort	irrigation
Nowak et al. 1990 결 과를 Koeser et al. 2014 Table 1 이 재수 록 13	미국 Oakland/ Berkeley	re- inventory / planting cohort summary	27	Platanus × acerifolia	Direct: 2- year survival 81.5%; Calculated annual mortality: 9.7%	2년	not reported	인접 토지 용/도시 조 트레스가 논문 맥락 존재
Nowak et al. 1990 결 과를 Koeser et al. 2014 Table 1 이 재수 록 13	미국 Oakland/ Berkeley	re- inventory / planting cohort summary	254	Robinia pseudoacacia	Direct: 2- year survival 65.4%; Calculated annual mortality: 19.1%	2년	not reported	urban bouleva conditio

citation	country/ city	data type	sample size	species Latin name	annual mortality rate or survival rate	observation period	age/DBH class if available	urban stress factors considered
Yang & McBride 2003 결과 Koeser et al. 2014 Table 1 이 재수록 ¹³	중국 Beijing	planting cohort summary	450	Sophora japonica	Direct: survival 83.1%	11주	large bare-root trees, radical root/scaffold branch reduction	매우 특이한 transplant method
Yang & McBride 2003 결과 Koeser et al. 2014 Table 1 이 재수록 ¹³	중국 Beijing	planting cohort summary	300	Fraxinus chinensis	Direct: survival 62.7%	11주	large bare-root trees, radical transplant method	매우 특이한 transplant method

보조 맥락으로, 독일 4개 도시 959,466그루 cadaster 연구는 평균 annual mortality 1.3%, street tree가 non-street tree보다 0.3%p 높고, conifer 2.2%, broad-leaved 1.3%라고 보고합니다. 또한 상위 빈도 수종에 Platanus acerifolia, Tilia cordata, Acer platanoides, Quercus robur, Robinia pseudoacacia 등이 포함됩니다. 하지만 공개된 본문/초록만으로는 종별 mortality rate table을 확인하지 못했기 때문에 아래 parameter 산정에서는 “직접 species rate”가 아니라 fallback tier 설계 근거로만 사용했습니다. ¹⁴

Dryad parameter 제안

intervention별 evidence_efficacy 범위

아래 제안은 **baseline mortality**에 곱하는 **multiplier**로 이해하는 것이 가장 안전합니다. 예를 들어 baseline annual mortality가 5%이고 efficacy multiplier가 0.4이면, treatment 적용 후 annual mortality는 2%가 됩니다.

Dryad intervention	recommended evidence_efficacy range	central working value	근거 해석	confidence
removal_replacement	0.25–0.50	0.40	Boyce의 stewardship는 annual mortality multiplier가 0.26–0.30이었고, Koeser의 irrigation은 species별 cumulative mortality multiplier가 0.09–0.43이었습니다. 다만 프로그램 품질, 기후, replacement policy 차이를 감안해 보수적으로 0.25–0.50로 넓혔습니다. ¹⁵	high
restorative_treatment	0.90–1.00	0.95	도시 현장 논문은 토양 질·생장·생리 지표 개선은 보이지만, mortality/survival direct effect는 거의 확인되지 않았습니다. 따라서 mortality reducer로는 거의 중립값에 가깝게 두는 것이 안전합니다. 성장 submodel이 따로 있다면 সেখানে +10~30% vigor/growth effect를 별도 반영하는 편이 낫습니다. ¹⁶	low for mortality, medium for growth

Dryad intervention	recommended evidence_efficacy range	central working value	근거 해석	confidence
preventive_pruning	0.95–1.00	1.00	이번 검색에서 pruning vs no-pruning의 도시 가로 수 mortality/survival comparative effect를 바로 parameter화할 수 있는 primary study를 검증하지 못했습니다. 최근 리뷰도 pruning 효과가 맥락 의존적이라고만 정리합니다. 따라서 모델에는 우선 neutral prior 를 넣고, branch failure/보행안전 submodel이 있다면 সেখানে pruning 효과를 분리하는 것이 타당합니다. ¹¹	low

이 범위를 이렇게 제안한 이유는 다음과 같습니다.

removal_replacement는 직접 계산이 가능합니다. Boyce의 ≤ 4 년 자료는 $1.25/4.17 = 0.30$, >4 년 자료는 $0.49/1.90 = 0.26$ 입니다. Koeser의 *Magnolia grandiflora*는 $(1 - 0.977)/(1 - 0.738) = 0.023/0.262 = 0.088$ 이고, *Quercus virginiana*는 $0.025/0.058 = 0.43$, *Taxodium distichum*는 $0.059/0.140 = 0.42$ 입니다. 극단치인 0.09는 species/site 특화 효과일 수 있으므로 일반 parameter는 중앙값보다 약간 보수적으로 **0.40** 정도를 두는 것이 합리적입니다. ¹⁷

반대로 **restorative_treatment**는 “생장 개선”을 곧바로 “mortality 감소”로 치환하면 과대추정이 됩니다. Ferrini & Nicese는 trunk/shoot growth에서 유의차가 없었고, Scharenbroch & Watson은 compost·wood chips·fertilizer의 성장 개선을 보여 주지만 survival endpoint는 없습니다. 따라서 mortality parameter에는 0.90–1.00처럼 좁고 보수적인 범위를 추천합니다. ¹⁸

species mortality에 바로 쓸 수 있는 값과 해석

직접 쓸 수 있는 종별 값은 현재로서는 **Platanus × acerifolia**가 가장 명확합니다. Koeser의 표에 재수록된 Nowak 1990 값은 **2년 survival 81.5% (n=27)**입니다. 이를 연간 mortality로 환산하면 $1 - 0.815^{1/2} = 9.7\%$ 입니다. 이것은 **초기 정착기 cohort 값**이므로, 이미 정착된 성목 street-tree의 background mortality로 쓰면 너무 높을 가능성이 큼니다. 따라서 plane tree에 이 값을 쓰더라도 “**초기 식재 후 2-3년**”용 **prior**로 한정하는 것이 안전합니다. ¹³

요청하신 **Prunus yedoensis, Ginkgo biloba, Zelkova serrata**는 이번 검색에서 직접 mortality table을 검증하지 못했습니다. 한국 자료는 왕벚나무 생리, 느티나무 수간주입 효율, 서울·수원 inventory/재적·탄소 추정까지는 확인되지만 mortality table은 아니었습니다. 따라서 이 세 종류의 숫자를 임의로 만들어 넣으면 안 됩니다. 현재 단계에서는 **species-specific fallback rule**을 적용하는 것이 맞습니다. ¹²

Species mortality fallback 규칙

가장 안전한 fallback은 종 일치 → 속 유사 → 기능군 유사 → land-use/age-stage default 순서입니다.

우선 **Tier A**는 exact Latin match입니다. 동일 종의 도시 가로수 cohort/inventory/cadaster에서 survival 또는 annual mortality가 있으면 그 값을 그대로 씁니다. 현재 이 기준을 만족하는 것은 사실상 **Platanus × acerifolia**뿐입니다. ¹³

Tier B는 동일 속(genus) 또는 도시원예에서 사실상 같은 수종군으로 취급되는 근연 taxon입니다. 다만 이번 검색에서는 Prunus, Ginkgo, Zelkova에 대해 이 단계까지도 직접 mortality table을 확인하지 못했습니다. 따라서 이 단계는 “가능하면 추가 검색”이 필요합니다. 확인되지 않은 동속 수종을 자동 대입하는 것은 현재 보고서 범위에서는 권하지 않습니다. ¹⁹

Tier C는 기능형 fallback입니다. 이때는 **활엽/침엽, 정착기 cohort vs 기정착 repeated inventory, drought tolerance, street vs non-street**를 함께 봐야 합니다. Parhizgar는 street tree가 non-street tree보다 mortality가 0.3%p 높고, conifer가 broad-leaved보다 높다고 보고했습니다. Hilbert 리뷰는 **young planting cohorts의 annual mortality 중간 범위가 대체로 4.4–6.5%, repeated inventories of uneven-aged urban trees는 2.3–2.6%** 수준이라고 정리합니다. 따라서 species 정보가 없으면 최소한 “young newly planted street tree”와 “already established street tree”를 분리해야 합니다. ²⁰

실무적으로는 다음처럼 두는 것이 가장 투명합니다.

정착기 식재 cohort의 default annual mortality는 **4.4–6.5%**, 이미 정착된 street-tree inventory의 default annual mortality는 **2.3–2.6%**로 둡니다. 그리고 **작은 DBH, drought-intolerant, extreme impervious site, non-irrigated establishment** 조건이면 cohort는 **7.1–9.3%**, established inventory는 **3.0–3.3%** 쪽으로 올립니다. 반대로 **집중 물주기·stewardship이 확인된** 경우는 `removal_replacement` efficacy multiplier를 적용해 species prior를 낮춥니다. ²¹

이 규칙을 질문에 나온 종에 바로 연결하면 다음과 같습니다.

Platanus × acerifolia는 direct low-n cohort evidence가 있으므로 초기 정착기 prior를 직접 줄 수 있습니다. **Prunus yedoensis, Ginkgo biloba, Zelkova serrata**는 현재 exact mortality table이 없으므로, 우선 **Korean urban street-tree broadleaf established default 2.3–2.6%** 또는 **newly planted cohort default 4.4–6.5%**를 두고, site harshness와 maintenance 여부로 보정하는 것이 가장 정직합니다. 더 공격적인 species value를 넣으려면 추가 검색으로 직접 근거를 확보해야 합니다. ²²

약한 근거와 추가 검색이 필요한 부분

가장 큰 공백은 `preventive_pruning`의 **survival/mortality 효과**입니다. pruning은 도시수목 관리에서 중요하지만, 이번 검색 범위에서는 “**정량적 mortality/survival endpoint를 가진 직접 비교 연구**”를 확인하지 못했습니다. 따라서 pruning을 현재 바로 mortality reducer로 parameter화하면 과학적 근거보다 관행을 모형에 넣는 셈이 됩니다. ¹¹

두 번째 공백은 **요청하신 한국·일본·중국 우선의 species-specific mortality tables**입니다. 중국 쪽에서는 Beijing의 *Sophora japonica*와 *Fraxinus chinensis* 초기 survival 수치는 확인했지만, 식재 방법이 너무 특이해서 일반화에 한계가 큼니다. 한국 쪽은 왕벚나무·느티나무 관련 연구가 존재하지만, 이번 검색에서 확인된 것은 physiology 또는 trunk-injection efficiency 수준이었고, **species mortality table은 아니었습니다.** ²³

세 번째 공백은 **cadaster 기반의 exact species mortality**입니다. 독일 95만여 그루 규모의 매우 좋은 cadaster 연구가 있지만, 공개된 본문/초록만으로는 *Platanus acerifolia*, *Tilia cordata*, *Acer platanoides* 등 개별 수종의

mortality 표를 뽑아내지 못했습니다. 이 연구의 supplementary 또는 full table을 확보하면 현재 fallback rule의 불확실성을 크게 줄일 수 있습니다. ¹⁴

현 단계에서 Dryad 모델에 넣기 위해 가장 안전한 조합은 이렇습니다.

intervention: `removal_replacement = 0.40`, `restorative_treatment = 0.95`,
`preventive_pruning = 1.00` 을 시작값으로 두고 민감도 분석 범위를 함께 돌립니다.

species mortality: exact match가 있는 **Platanus × acerifolia**만 direct prior를 쓰고, 나머지 한국 주요 가로수는 **establishment vs established**를 나눈 default prior와 site/maintenance modifiers를 쓰는 방식이 가장 방어적입니다. ²⁴

¹ ⁷ <https://research.fs.usda.gov/treearch/50768>

<https://research.fs.usda.gov/treearch/50768>

² https://www.researchgate.net/publication/396268358_Mortality_Rates_of_Urban_Trees_in_Relation_to_Tree_Species_and_Size_Development

https://www.researchgate.net/publication/396268358_Mortality_Rates_of_Urban_Trees_in_Relation_to_Tree_Species_and_Size_Development

https://www.researchgate.net/publication/396268358_Mortality_Rates_of_Urban_Trees_in_Relation_to_Tree_Species_and_Size_Development

³ ¹⁵ ¹⁷ https://www.researchgate.net/publication/335091452_Urban_Tree_Mortality_A_Literature_Review

³ ¹⁵ ¹⁷ https://www.researchgate.net/publication/335091452_Urban_Tree_Mortality_A_Literature_Review

https://www.researchgate.net/publication/335091452_Urban_Tree_Mortality_A_Literature_Review

⁴ <https://digitalcommons.lmu.edu/cate/vol3/iss1/3/>

<https://digitalcommons.lmu.edu/cate/vol3/iss1/3/>

⁵ <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1618866714000739>

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1618866714000739>

⁶ <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1618866715001533>

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1618866715001533>

⁸ <https://hort.ifas.ufl.edu/woody/documents/articles/EFG0405.pdf>

<https://hort.ifas.ufl.edu/woody/documents/articles/EFG0405.pdf>

⁹ ¹⁶ ¹⁸ https://joa.isa-arbor.com/article_detail.asp?ArticleID=29&IssueID=2&JournalID=1&VolumeID=28

https://joa.isa-arbor.com/article_detail.asp?ArticleID=29&IssueID=2&JournalID=1&VolumeID=28

https://joa.isa-arbor.com/article_detail.asp?ArticleID=29&IssueID=2&JournalID=1&VolumeID=28

¹⁰ https://www.researchgate.net/publication/288097189_Wood_Chips_and_Compost_Improve_Soil_Quality_and_Increase_Growth_of_Acer_rubrum_and_Betula_nigra

https://www.researchgate.net/publication/288097189_Wood_Chips_and_Compost_Improve_Soil_Quality_and_Increase_Growth_of_Acer_rubrum_and_Betula_nigra

https://www.researchgate.net/publication/288097189_Wood_Chips_and_Compost_Improve_Soil_Quality_and_Increase_Growth_of_Acer_rubrum_and_Betula_nigra

https://www.researchgate.net/publication/288097189_Wood_Chips_and_Compost_Improve_Soil_Quality_and_Increase_Growth_of_Acer_rubrum_and_Betula_nigra

¹¹ <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1618866725004558>

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1618866725004558>

¹² ¹⁹ <https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artid=ART003249174>

<https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artid=ART003249174>

<https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artid=ART003249174>

¹³ ²³ ²⁴ <https://hos.ifas.ufl.edu/woody/documents/articles/Koeseretal2014.pdf>

<https://hos.ifas.ufl.edu/woody/documents/articles/Koeseretal2014.pdf>

¹⁴ ²⁰ <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1618866725004327>

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1618866725004327>

²¹ ²² <https://research.fs.usda.gov/treesearch/58772>
<https://research.fs.usda.gov/treesearch/58772>